Homework #3

T3.13 T3.22 T3.29

3.13 已知材料分别为 Si,Ge,GaAs,它们的 E_F 处于禁带中央,$T=300$ K,(a)计算导带底能态被电子占据几率。(b)计算价带顶能态空占几率。

解

材料	Si	Ge	GaAs
禁带宽度 Eg	1.12eV	0.66eV	1.424eV

T=300K 时, $K_BT=0.0259eV$

(a) $f_F(E)=\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E_C-E_F}{K_BT}\right)}=\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E_g}{2K_BT}\right)}$

代入数据,得

材料	Si	Ge	GaAs
	4.07×10^{-10}	2.93×10^{-6}	1.15×10^{-12}

(b) $1-f_F(E)=1-\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E_V-E_F}{K_BT}\right)}=1-\frac{1}{1+\exp\left(\frac{-E_g}{2K_BT}\right)}$

$=\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E_g}{2K_BT}\right)}$ 与(a)相同

故

材料	Si	Ge	GaAs
	4.07×10^{-10}	2.93×10^{-6}	1.15×10^{-12}

3.22 Si，Ge，GaAs 在 $T=300$ K，均掺杂 $N_D=1\times10^{13}\ cm^{-3}$ 和 $N_A=2.5\times10^{13}\ cm^{-3}$，试问三种材料是 n 型还是 p 型？计算 n_0 和 p_0。

表 3.3.2 $T=300$ K 的 n_i 值

Si(硅)	$n_i=1.5\times10^{10}\ cm^{-3}$
GaAs(砷化镓)	$n_i=1.8\times10^{6}\ cm^{-3}$
Ge(锗)	$n_i=2.4\times10^{13}\ cm^{-3}$

解：由 $N_A>N_D$，半导体为p型

$$n_0=\frac{N_D-N_A}{2}+\sqrt{\left(\frac{N_D-N_A}{2}\right)^2+n_i^2}$$

$$p_0=\frac{N_A-N_D}{2}+\sqrt{\left(\frac{N_A-N_D}{2}\right)^2+n_i^2}$$

代入数据，得

材料	Si	GaAs	Ge
n_0	$1.500\times10^{3}cm^{-3}$	$0.216cm^{-3}$	$1.764\times10^{13}cm^{-3}$
p_0	$1.500\times10^{3}cm^{-3}$	$1.500\times10^{3}cm^{-3}$	$3.264\times10^{13}cm^{-3}$

3.29 设计半导体材料。要求它是 n 型，掺施主 $1\times10^{15}\ cm^{-3}$，假定完全离化和 $N_A=0$，已知有效态密度函数为 $N_C=N_V=1.5\times10^{19}\ cm^{-3}$，且与温度无关。用它制造器件，要求在 $T=400$ K 的电子浓度小于 $1.01\times10^{15}\ cm^{-3}$。问该材料的 E_g 最小值是多少？

解：$N_D=1\times10^{15}cm^{-3}$，$N_A=0$，$P_a=n_d=0$

$$N_C=N_V=1.5\times10^{19}cm^{-3}$$

由条件 $n_0=p_0+N_D$

其中 $p_0=\frac{N_A-N_D}{2}+\sqrt{\left(\frac{N_A-N_D}{2}\right)^2+n_i^2}=-\frac{N_D}{2}+\sqrt{\left(\frac{N_D}{2}\right)^2+n_i^2}$

$$n_i^2=N_CN_V\exp\left(\frac{-E_g}{K_BT}\right)$$

$$\Rightarrow E_g=-K_BT\ln\frac{n_0(n_0-N_D)}{N_CN_V}$$

故 $n_0=1.01\times10^{15}cm^{-3}$ 时

E_g 有最小值 0.332eV

1. 假定某段金属导线的导电电子近似为一维自由电子气，求这些导电电子的一维量子态密度函数$\rho(E)$，即单位长度单位能量的自旋量子态数。

解. 对于一维自由电子，$V(x)=0$

故 $\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)=0$

$\psi(x)=Ae^{ikx}$，$k=\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$

由 $\psi(x)=\psi(x+L)$，$e^{ikL}=1 \Rightarrow k=\frac{2\pi}{L}n$

相邻k态间距 $\Delta k=\frac{2\pi}{L}$，密度 $\frac{1}{\Delta k}=\frac{L}{2\pi}$

故 $N(k)=2\cdot 2k\cdot\frac{L}{2\pi}=\frac{2kL}{\pi}$

$\rho(E)=\frac{1}{L}\frac{dN}{dE}=\frac{1}{L}\frac{dN}{dk}\frac{dk}{dE}=\frac{1}{L}\frac{2L}{\pi}\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{E}}=\frac{1}{\pi\hbar}\sqrt{\frac{2m}{E}}$

2. 请计算：（a）能量高于费米能级多少（以k_BT为单位）时，麦克斯韦-玻尔兹曼分布函数偏离费米-狄拉克分布函数的程度低于2%；（b）求出该粒子的能态被占据的几率值。

解：(a) 由条件 $\frac{f_F'(E)-f_F(E)}{f_F(E)}\le 2\%$

$$\Rightarrow \frac{\exp\left(-\frac{E-E_f}{k_BT}\right)-\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_f}{k_BT}\right)}}{\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_f}{k_BT}\right)}}\le 2\%$$

令 $y=\exp\left(\frac{E-E_f}{k_BT}\right)$，则 $(1+y)\frac{1}{y}-1\le 2\% \Rightarrow \frac{1}{y}\le 2\%$

故 $E-E_f=k_BT\ln 50=3.912k_BT\approx 4k_BT$

(b) $f_F(E)=\frac{1}{1+\exp\left(\frac{E-E_f}{k_BT}\right)}=\frac{1}{51}$